$$= y_7 - 4y_6 + 6y_5 - 4y_4 + y_3$$
$$= 17 - 4(9) + 6(8) - 4(-6) + 2$$
$$= 17 - 36 + 48 + 24 + 2 = 55$$

5.1.2 விடுபட்ட உறுப்புகளைக் காணல் (Finding the missing terms)

வேறுபாட்டுச் செயலிகள் மற்றும் இடப் பெயர்வுச் செயலி ஆகியவற்றைக் கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் விடுபட்ட உறுப்புகளைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.10

கீழ்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு விடுபட்ட உறுப்பைக் காண்க.

x	2	3	4	5	6
$f(x)$	45.0	49.2	54.1	-	67.4

தீர்வு:

$f(x)$-ல் நான்கு மதிப்புகள் கொடுக்கப் பட்டிருப்பதால், $f(x)$ ஒரு மூன்றாம்படி பல்லுறுப்பைக்கோவை என எடுத்துக் கொள்வோம். எனவே நான்காம் நிலை வேறுபாடுகள் பூச்சியமாகும்.

(ie) $\Delta^4 y_0 = 0, \quad \therefore (E-1)^4 y_0 = 0$

$$(E^4 - 4E^3 + 6E^2 - 4E + 1) y_0 = 0$$
$$E^4 y_0 - 4E^3 y_0 + 6E^2 y_0 - 4Ey_0 + y_0 = 0$$
$$y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0 = 0$$
$$67.4 - 4y_3 + 6(54.1) - 4(49.2) + 45 = 0$$
$$240.2 = 4y_3 \quad \therefore y_3 = 60.05$$

எடுத்துக்காட்டு 5.11

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு 1964 மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான உற்பத்திகளைக் காண்க.

வருடம்	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
உற்பத்தி	200	220	260	-	350	-	430

தீர்வு:

$f(x)$-ல் ஐந்து மதிப்புகள் கொடுக்கப் பட்டிருப்பதால், $f(x)$ ஒரு நான்காம்படி பல்லுறுப்புக் கோவை என எடுத்துக் கொள்வோம். எனவே ஐந்தாம்நிலை வேறுபாடு பூச்சியமாகும்.

$$\Delta^5 y_k = 0 \quad \text{(ie) } (E-1)^5 y_k = 0$$
$$\text{i.e., } (E^5 - 5E^4 + 10E^3 - 10E^2 + 5E - 1) y_k = 0$$
$$E^5 y_k - 5E^4 y_k + 10E^3 y_k - 10E^2 y_k + 5Ey_k - y_k = 0 \quad (1)$$

$k = 0$ என (1)-ல் பிரதியிட

$$E^5 y_0 - 5E^4 y_0 + 10E^3 y_0 - 10E^2 y_0 + 5Ey_0 - y_0 = 0$$
$$y_5 - 5y_4 + 10y_3 - 10y_2 + 5y_1 - y_0 = 0$$
$$y_5 - 5(350) + 10y_3 - 10(260) + 5(220) - 200 = 0$$
$$y_5 + 10y_3 = 3450 \quad (2)$$

$k = 1$ என (1)-ல் பிரதியிட

$$E^5 y_1 - 5E^4 y_1 + 10E^3 y_1 - 10E^3 y_1 - y_1 = 0$$
$$y_6 - 5y_5 + 10y_4 - 10y_3 - y_1 = 0$$
$$430 - 5y_5 + 10(350) - 10y_3 + 5(260) - 220 = 0$$
$$5y_5 + 10y_3 = 5010 \quad (3)$$

(3) – (2) $\Rightarrow$
$$4y_5 = 1560$$
$$y_5 = 390$$

(2)–ன் படி
$$390 + 10y_3 = 3450$$
$$10y_3 = 3450 - 390$$
$$y_3 \cong 306$$

		1			
	1	2	1		
1		3		3	1
1	4		6	4	1
1	5	10		10	5	1

பயிற்சி 5.1

1. மதிப்பிடுக: $\Delta(\log ax)$.
2. $y = x^3 - x^2 + x - 1$ எனில், $x = 0,1,2,3,4,5$ என்பனவற்றுக்கு y-ன்மதிப்புகளைக்கணக்கிட்டு முன்நோக்கு வேறுபாட்டு அட்டவணையை அமைக்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 115 3/5/2020 11:39:26 AM